Langages

BTS SIO 1ère année – SLAM

2

Les Alternatives

Langage C / PHP

Les Alternatives

I - L'alternative simple :

syntaxe :

En algo :

```
Si condition
alors instruction
FinSi
```

En C et PHP :

```
If(condition){
instruction;
}
```

L'alternative simple permet d'exécuter une ou plusieurs instructions si une condition est vérifiée.Dans le cas contraire l'instruction est simplement sautée (non exécutée).

La condition peut être simple ou composé à l'aide des opérateurs logiques ET, NON, OU.

Langage C / PHP

Les Alternatives

I - L’alternative simple :

Exemple :

```
Si note > 20 ou note < 0
    Alors afficher ("La note de l'etudiant est erronée. ")
Finsi

if (note > 20 || note < 0){
    printf("La note de l'etudiant est erronée. ");
}
```

Langage C / PHP

Les Alternatives

II - L'alternative double :

Syntaxe :

En algo :

```
Si condtion
 Alors instruction 1
 Sinon instruction 2
FinSi
```

En C et PHP :

```
if(condition)
{
instruction1;
} else {
instruction2;
}
```

L'alternative double exécute l'une des deux instructions selon si la condition est vérifié ou non. Il y a exclusion mutuelle entre les deux instructions : soit l'une, soit l'autre mais jamais les deux à la fois.

Langage C / PHP

Les Alternatives

II - L’alternative double :

Exemple :

```
Algo
        Si moyenne >= 10
            Alors afficher ("Etudiant admis")
            Sinon afficher ("Etudiant recalé")
        Finsi
```

C et PHP :

```
        if(moyenne >= 0){
            printf ("Etudiant admis");
        }else {
            printf ("Etudiant recalé");
        }
```

Langage C / PHP

Les Alternatives

III - Le choix multiple:

Syntaxe :

En algo :

```
Selon expression faire
Cas valeur 1 : instruction
.
.
.
Cas valeur N : instruction
Sinon instructionParDefaut
Finselon
```

En C et PHP :

```
Switch(expression)
{
Case valeur1 : instruction ;
Break ;
.
.
.
Case valeurN : instruction ;
Break ;
Default : instructionParDefaut
}
```

EXERCICE 1

Tester le numéro du jour de la semaine et afficher un message

Langage C / PHP

Les Alternatives

Langage C :

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int jour;

    printf("Veuillez saisir un numero de jour : ");
    scanf_s("%d", &jour);

    if (jour <= 5)
    {
        printf("Jour de travail");
    }
    else
    {
        printf("Jour de repos");
    }
    return 0;
}
```

En PHP :

```
<form method="get">

    <input type="text" name="jour" placeholder="Saisir un numéro de jour">

    <input type="submit" name="valider" value="VALIDER">

</form>
    <?php

    if (isset($_GET['valider'])) {

    $jour = $_GET['jour'];

    if ($jour <= 5) {
        echo "C'est un jour de travail";
    }else {
        echo "C'est un jour de repos";
    }

    }


    ?>
```

EXERCICE 2

En C puis en PHP Admission d’un élève
selon sa Moyenne
après la saisie de 3 notes

EXERCICE 4

Faire l’algo et traduire en php puis en C un programme qui permet de
saisir un entier et de tester s’il est pair ou impair.

EXERCICE 5

Faire l’algo et traduire en C puis en PHP
un programme qui permet de résoudre une équation
du premier degré de la forme

$$ax + b = 0$$

Merci